

题目

元素 **A** 和 **B** 会形成复合氧化物 AB_6O_8 。研究表明， AB_6O_8 是面心立方晶体，晶胞参数 $a = 1052.5\text{pm}$ 。晶体中，**A-O**键长为 176.7pm ，**B-O**键长为 212.4pm 和 244.2pm ，**B**原子形成 B_6O_8 团簇并占据晶胞的顶点和面心，团簇间通过**A**原子形成的 AO_4 四面体进行连接。

请计算晶体中**B**原子之间的最短距离，选择最接近的一项。

A. 321.3 pm

B. 336.4 pm

C. 347.6 pm

D. 352.3 pm

E. 357.1 pm

F. 367.9 pm

G. 375.6 pm

H. 391.9 pm

I. 396.2 pm

J. 其他选项均不正确或条件不足，无法求解。

答案

正确答案: **D**

详细解析

在 AB_6O_8 中, **A**与团簇比例为1:1。团簇中的**B**与**O**数量比与晶体中相同, 则团簇之间没有共用**O**原子。晶体内的立方对称操作应同样能作用于团簇结构, 说明团簇内也有4个 C_3 轴。对应的团簇结构为6个**B**原子形成八面体结构, **O**原子分别和八面体每面的3个**B**原子相连。考虑到还有部分**O**原子与**A**原子相连形成4配位, **O**原子应在八面体的每个面上形成加帽结构。

CHECKPOINT

2 PTS

B_6O_8 团簇中, 6个**B**原子形成八面体结构, 8个**O**原子在八面体的每个面上加帽。

对于面心立方晶胞, 当4个 B_6O_8 占据顶点与面心时, 晶胞内应有4个**A**。为保持对称性, **A**应占据所有棱心与体心 (NaCl 型) 或占据一半的四面体空隙(立方 ZnS 型)。但由于**A**与团簇上的**O**形成了 AO_4 四面体, 如果**A**位于棱心与体心, 其周围有6个团簇, 只与其中4个连接会破坏晶体的立方对称性, 因此**A**与团簇会成立方 ZnS 型结构。

CHECKPOINT

2 PTS

A与 B_6O_8 团簇成立方 ZnS 型结构

A的团簇中有两种**B-O**距离。在每个晶胞中的 $4 \times 8 = 32$ 个氧原子中, 只有 $4 \times 4 = 16$ 个 (也就是一半) 与**A**和三个**B**原子配位, 而剩余一半氧原子只与三个**B**原子配位。对**A**的配位会削弱**B-O**键强度, 因此较长的**B-O**键 (244.2 pm) 对应**B**与参与和**A**配位氧原子间的键长。

CHECKPOINT

1 PTS

244.2 pm对应**B**与参与和**A**配位氧原子间的键长

为保持沿斜向 C_3 轴的对称性，团簇中心，各面面心，各面加帽的**B**原子与**A**原子应该共线（都在这条 C_3 轴上）。两种环境**B**的位置同样具有Td对称性，十二条棱仍然等价，并不会使 B_6 八面体发生畸变。

设**B-B**间距为 r pm，则从团簇中心到**A**原子距离为：

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}r}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}r}{3}\right)^2} + \sqrt{244.2^2 - \left(\frac{\sqrt{3}r}{3}\right)^2} + 176.7 = 1052.5 \times \frac{\sqrt{3}}{4}$$

CHECKPOINT

3 PTS

间距 r 满足
$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}r}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}r}{3}\right)^2} + \sqrt{244.2^2 - \left(\frac{\sqrt{3}r}{3}\right)^2} + 176.7 = 1052.5 \times \frac{\sqrt{3}}{4}$$

解得 r 约为352.3。

CHECKPOINT

1 PTS

团簇内**B-B**间距约为352.3 pm

团簇间最近**B-B**间距为

$$\sqrt{2} \times (1052.5/2 - 352.3/\sqrt{2}) = 391.9 \text{ pm}。这一值大于团簇内**B-B**间距。$$

CHECKPOINT

1 PTS

团簇间**B-B**最小间距约为391.9 pm，大于352.3 pm

因此应选择D。